

3.1 $a \Rightarrow b$

Platí: $Q \cdot \vec{u}_i = \vec{v}_i$; $Q \cdot \vec{u}_j = \vec{v}_j$; $i, j \in \{1, \dots, n\}$

$$G_1 = (\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle)_{n \times n} \quad G_2 = (\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle)_{n \times n}$$

$$G_2 = (\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle)_{n \times n} = (\langle Q \vec{u}_i, Q \vec{u}_j \rangle)_{n \times n} = (\vec{u}_i^T \cdot Q^T \cdot Q \cdot \vec{u}_j)_{n \times n} \stackrel{\text{množka } Q \text{ reálná}}{\downarrow} = (\vec{u}_i^T Q^* \cdot Q \vec{u}_j)_{n \times n} =$$

$$= (\vec{u}_i^T \cdot I_n \cdot \vec{u}_j)_{n \times n} = (\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle)_{n \times n} = G_1$$

↑
podle tvrzení 8.82 (2)

$b \Rightarrow a$

Podle tvrzení 6.4 existuje právě 1 lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ které vektorům báze B_1 přiřadí vektory báze B_2 , takže: $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$; $i \in \{1, \dots, n\}$. Pak lze najít Q , která toto lin. zobrazení určuje. Protože $G_1 = G_2$, platí:

$$(\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle)_{n \times n} = (\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle)_{n \times n} = (\langle Q \vec{u}_i, Q \vec{u}_j \rangle)_{n \times n} = (\vec{u}_i^T \cdot Q^T \cdot Q \cdot \vec{u}_j)_{n \times n}$$

$$(\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle)_{n \times n} = (\vec{u}_i^T \cdot I_n \cdot \vec{u}_j)_{n \times n}$$

$$\vec{u}_i^T \cdot Q^T \cdot Q \cdot \vec{u}_j = \vec{u}_i^T \cdot I_n \cdot \vec{u}_j$$

$Q^T Q = I_n$; tedy podle 8.82 (2) je Q ortogonální a platí $Q \vec{u}_i = \vec{v}_i$

